구찌 시장 매력 지수(GMAI)의 설계와 추정: 다채널 공개 여론 데이터를 이용한 일간 브랜드 태도 측정

Design and Estimation of the Gucci Market Attractiveness Index (GMAI): Daily Measurement of Brand Attitude from Multi-Channel Public Discourse

안 민 규

Gucci Intelligence

국문요약

본 연구는 럭셔리 브랜드에 대한 시장의 태도를 공개 여론 데이터로부터 일 단위로 계량화하는 지수인 구찌 시장 매력 지수(Gucci Market Attractiveness Index, 이하 GMAI)의 설계와 추정 방법을 제시한다. 브랜드 추적 조사는 분기 단위로 수행되어 시차가 크고 표본이 작다는 한계가 있는 반면, 뉴스·소셜 미디어·커뮤니티에는 브랜드에 대한 공개 발언이 매일 대량으로 축적된다. 이에 본 연구는 소비자 기반 브랜드 자산 이론(Keller, 1993)의 네 차원 — 태도, 현저성, 공명, 경쟁 맥락의 존재감 — 을 각각 감성(S), 화제(B), 참여(E), 점유(V)의 네 성분으로 조작화하고, 이를 GMAI = 100·(0.45S + 0.20B + 0.15E + 0.20V)로 합성하는 지수를 구성하였다. 지수는 네 권역(동북아·동남아·북미·유럽)별로 산출한 후 매출 비중을 근사한 가중치로 글로벌 지수를 구성한다. 추정에는 신뢰도와 최신성에 기반한 증거 가중, 30일 기준선 대비 로지스틱 표준화, 베타 사전분포를 이용한 경험적 베이즈 비율 축소와 플랫폼·규모군 내 경험적 분포함수 순위화, 의사 관측치를 이용한 소표본 축소, 그리고 채널 국가–문자 체계–분수 할당으로 이어지는 계층적 권역 배정을 적용하였다. 본 연구의 핵심 주장은 이러한 지수의 타당성이 산식의 정교함보다 수집 편향의 구조적 통제에 의해 좌우된다는 것이다. 브랜드 키워드 수집은 브랜드 자체의 마케팅 보도, 긍정 기사, 자기 브랜드 언급을 구조적으로 과다 표집하는바, 본 연구는 활성화 보도 할인, 비판 각도 의무 검색, 대칭 집계만을 인정하는 점유 측정으로 이를 산식과 규약의 수준에서 통제하였다. 권역 배정 규칙에 대한 실증 분석 결과, 검색 API의 지역 코드에 의존하는 규칙은 정밀도 0.30(95% 신뢰구간 0.21–0.40)으로 최빈 권역 기준선 0.51에 미치지 못하였고 영상의 64%가 복수 권역에 중복 집계된 반면, 본 연구의 계층 규칙은 추정 정밀도 0.64, 중복 0%를 보였다. 성분 가중치를 ±0.10 교란한 민감도 분석에서 밴드 판정은 81개 조합 중 66개에서 유지되었으나 권역 간 순위는 38개에서만 유지되어, 순위 해석에는 성분 기여 분해가 함께 필요함을 확인하였다. 좋아요·댓글·공유의 1:2:3 가중은 참여 행동의 노력 위계 이론에 근거하나, 현재 표본에서는 상호작용의 희소성으로 인해 통계적으로 식별되지 않았으며 일간 모니터링 검정의 대상으로 두었다. 끝으로 본 연구는 지수의 구성 타당성과 함께 미측정 영역 — 라벨 신뢰도, 외부 기준에 대한 예측 타당성 — 을 명시하고 후속 연구 과제를 제시하였다.

주제어: 브랜드 자산, 소비자 기반 브랜드 자산, 고객 참여 행동, 발언 점유율, 감성 분석, 경험적 베이즈, 브랜드 지수, 럭셔리 마케팅

Ⅰ. 서론

브랜드 관리자가 매일 알고 싶은 질문은 단순하다. "시장이 지금 우리 브랜드를 어떻게 보고 있는가." 그러나 이 질문에 매일 답하는 도구는 단순하지 않다. 브랜드에 대한 시장의 태도는 실적 발표 한 건, 쇼 한

번, 가격 조정이나 논란 하나로 하루 사이에 방향을 바꾸며, 그 변화를 분기나 월 단위로 뒤늦게 확인하는 측정은 관리의 도구가 아니라 사후 기록에 그친다. 즉, 브랜드 태도의 측정은 변화가 일어나는 속도, 곧 일 단위로 이루어져야 비로소 의사결정에 쓰일 수 있다는 뜻이다. 기존 도구는 크게 세 계열이나, 어느 것도 이 요구를 온전히 충족하지 못한다. 첫째, 설문 기반 브랜드 자산 평가이다. Young & Rubicam의 BrandAsset Valuator(BAV)는 차별성·관련성·존중·인지의 네 기둥으로 약 72개 지각 차원을 집약하는 대표적 도구이나, 주기적 대규모 설문에 의존하므로 일 단위 변화를 포착하지 못한다(Mizik & Jacobson, 2008). 둘째, 일간 설문 추적이다. YouGov BrandIndex는 온라인 패널을 매일 표집하여 Buzz 등의 지표를 −100에서 +100 척도로 산출하는데, 패널이 폐쇄형이고 지표의 산식이 공개되어 있지 않아 외부 검증이 불가능하다.[1] 셋째, 소셜 리스닝(social listening) 도구이다. Brandwatch, Talkwalker 등은 공개 발언의 언급량과 순감성(net sentiment)을 집계하지만, 감성 분류기의 산식과 정확도는 공급자 자체 주장에 의존하고 수집 편향에 대한 통제 장치나 브랜드 자산 이론에 근거한 성분 구조를 제시하지 않는다.[2] 본 연구가 제시하는 GMAI는 세 번째 계열의 데이터 — 뉴스, 소셜 미디어, 온라인 커뮤니티에 매일 수백 건에서 수천 건씩 축적되는 공개 발언 — 를 사용하되, 산식과 편향 통제 규약을 공개하고 브랜드 자산 이론의 성분 구조를 따르는 점에서 세 계열 모두와 구별된다.

그러나 공개 발언을 지수화하는 작업에는 산식의 선택 이전에 선결되어야 할 문제가 있다. 브랜드 키워드를 기준으로 발언을 수집하는 방식은 구조적으로 세 가지를 과다 표집한다. 첫째, 브랜드 자신이 생산한 마케팅 산출물(캠페인, 쇼, 앰버서더 발표)에 대한 보도이다. 이는 공중의 의견이 아니라 보도자료의 재생산인 경우가 많다. 둘째, 긍정적 논조의 기사이다. 광고 수입 의존도가 높은 매체가 광고주에 대한 비판적 보도를 자제하는 경향은 광고주 영향(advertiser influence) 연구에서 반복적으로 보고되어 왔으며(Rinallo & Basuroy, 2009), 패션·라이프스타일 매체는 그 의존도가 특히 높은 범주에 속한다. 셋째, 경쟁 브랜드 대비 자기 브랜드의 언급이다. 구찌를 검색어로 수집한 풀에서 경쟁사 언급을 세면 구찌의 비중은 구조적으로 1에 수렴한다. 즉, 수집 편향을 통제하지 않은 지수는 브랜드가 마케팅을 많이 집행한 날 상승하고, 경쟁 맥락에서는 항상 자기 브랜드가 우세한 것으로 나타나는바, 시장의 태도가 아니라 수집 방식의 특성을 측정하게 된다는 뜻이다.

이러한 측면에서 본 연구는 수집 편향의 통제를 설계의 중심에 두고, 브랜드 자산 이론에 근거한 성분 구조와 통계적 축소 추정을 결합한 일간 브랜드 태도 지수인 GMAI를 제시한다. 본 연구가 설정한 설계 원칙은 다음 네 가지이다. 첫째, 이론 정합성이다. 지수의 성분은 임의의 지표 묶음이 아니라 확립된 브랜드 자산 및 소비자 참여 이론이 예측하는 차원에 대응하여야 해석이 가능하다. 둘째, 결정론적 재현성이다. 지수는 스크립트에 의해 계산되며, 언어모델은 수집과 라벨링에만 관여하고 산술에는 관여하지 않는다. 동일한 입력은 동일한 출력을 산출하여야 하며, 산식이 변경되면 자가검정이 이를 탐지하여야 한다. 셋째, 편향 통제의 구조화이다. 편향 통제는 라벨러의 판단에 맡기는 것이 아니라 산식과 라벨링 규약에 명시적으로 반영된다. 넷째, 판단 유보의 명시이다. 데이터가 부재할 때 지수는 중립값(0.5)으로 대체하되, 그것이 측정값이 아니라 대체값임을 플래그로 기록하여 사용자가 양자를 구별할 수 있도록 한다.

---

2)YouGov는 BrandIndex가 매일 패널을 인터뷰하며(2005년 출범 당시 영국 일 2,000명) 현재 55개국 이상에서 운영된다고 밝히고 있다. Buzz 지표는 "최근 2주간 광고·뉴스·구전으로 해당 브랜드에 대해 들은 것이 긍정적이었는가 부정적이었는가"라는 문항에서 산출되며 −100~+100 척도이나, 긍·부정 응답의 결합 산식은 공개 자료에서 확인되지 않는다(YouGov BrandIndex 제품 문서 및 2013년 BrandIndex 보도자료; 공식 방법론 문서는 공개되어 있지 않다).

2)Brandwatch의 감성 분석 문서는 게시물별 점수를 산출한 뒤 부정어("but", "however", "not")로 보정한다고 기술하나 산식 자체는 공개하지 않으며, 2015년 제품 문서에서 "감성 분석이 100% 정확할 수는 없다"고 명시한다. Talkwalker는 2017년 보도자료에서 자사 AI의 정확도 90%를 주장하면서 동종 도구의 검증된 정확도가 50–80% 범위라고 밝혔다. 두 공급자 모두 순감성 지표의 결합 방식과 수집 편향 통제에 대한 공개 문서를 제공하지 않는다.

이에 따라 본 연구가 답하고자 하는 연구 문제는 다음 세 가지이다. RQ1: 브랜드 자산 이론의 차원을 공개 발언 데이터로 조작화할 때 어떤 성분 구조와 산식이 이론 정합성과 결정론적 재현성을 동시에 만족하는가. RQ2: 브랜드 키워드 수집의 구조적 편향은 어떤 산식·규약 수준의 장치로 통제될 수 있으며, 그 장치는 지수 값에 어떤 영향을 미치는가. RQ3: 플랫폼 데이터의 권역 배정과 상호작용 가중이라는 두 설계 선택은 실증적으로 어떤 근거를 갖는가.

본 연구의 구성은 다음과 같다. Ⅱ장에서는 네 성분의 이론적 근거를 검토하고, Ⅲ장에서는 지수의 산식을 제시한다. Ⅳ장에서는 추정에 사용된 통계적 장치를 설명하고, Ⅴ장에서는 데이터 수집 체계와 편향 통제 규약을 기술한다. Ⅵ장에서는 자료를 기술하고 권역 배정 규칙, 상호작용 가중치, 민감도에 대한 실증 분석 결과를 보고하며, Ⅶ장에서는 지수의 타당성과 신뢰성 및 한계를 논의한다. Ⅷ장은 결론이다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. 브랜드 자산과 소비자 기반 브랜드 자산

브랜드 자산(brand equity)에 대한 논의는 Aaker(1991)가 브랜드 자산을 인지도, 연상, 지각 품질, 충성도의 결합으로 정의한 데서 출발한다. 이후 Keller(1993)는 이를 소비자의 기억 속에 형성된 브랜드 지식 구조의 관점에서 재정의하여 소비자 기반 브랜드 자산(Customer-Based Brand Equity, 이하 CBBE) 개념을 제시하였다. Keller(2001, 2013)의 브랜드 공명 피라미드(brand resonance pyramid)는 브랜드 지식이 현저성(salience), 성과와 이미지(performance/imagery), 판단과 감정(judgments/feelings), 공명(resonance)의 위계를 따라 형성된다고 본다. GMAI의 네 성분은 이 위계의 각 단계에 대응하도록 설계되었으며, 그 대응은 <표 1>과 같다.

<표 1> CBBE 차원과 GMAI 성분의 대응

CBBE 차원(Keller, 2001)	GMAI 성분	측정 대상	가중치
판단·감정(judgments/feelings)	감성 S	브랜드에 대한 공개 발언의 평가 방향과 강도	0.45
현저성(salience)	화제 B	브랜드가 언급되는 양(채널·소스 영향력 가중)	0.20
공명(resonance) — 능동적 관여	참여 E	콘텐츠 1건당 반응 강도(노출 대비 상호작용)	0.15

주: 점유 V(경쟁군 대비 언급 비중, 가중치 0.20)는 Keller(2001)의 CBBE 차원이 아니라 광고 효과 문헌의 발언 점유율(share of voice) 개념에서 가져온 보완 성분이다(Ⅱ장 3절). 또한 피라미드의 성과·이미지(performance/imagery) 단계는 GMAI가 직접 측정하지 않으며, 감성 성분의 신호 태그(디자인·품질·가격 등)를 통해 간접적으로만 관찰된다.

한 가지 유의할 점은 감성 성분의 입력이 소비자 개인의 태도 설문이 아니라 공개 발언 — 그중에서도 증거 가중치가 큰 전문지·주요 매체의 논조 — 이라는 것이다. 즉, 식 (2)의 S는 엄밀히 말해 "브랜드에 대한 공개 담론의 평가 방향"을 측정하며, 이것이 소비자 태도를 얼마나 대표하는지는 Ⅶ장에서 논의하는 예측 타당성 검정의 대상이다. 감성 성분에 가장 큰 가중치(0.45)를 부여한 이유는 두 가지이다. 첫째, 태도-행동 이론(Fishbein & Ajzen, 1975)에 따르면 브랜드에 대한 태도는 구매 의도의 가장 직접적인 선행 변수이다. 둘째, 럭셔리 범주에서는 기능적 효용보다 욕망(aspiration)과 상징적 가치가 수요의 핵심 동인이므로(Kapferer & Bastien, 2012), 시장이 브랜드를 어떻게 평가하는가가 다른 범주보다 더 큰 설명력을 지닌다. 물론 이 가중치는 이론으로부터 연역된 사전값(prior)이지 데이터로부터 추정된 값은 아니다. 이에 Ⅵ장 4절에서는 가중치를 ±0.10 범위에서 교란하였을 때 지수와 밴드가 어떻게 변하는지를

보고하며, 사후적 조정은 Ⅶ장의 예측 타당성 검정 이후의 과제로 둔다.[3)]

2. 고객 참여 행동과 참여의 위계

van Doorn 외(2010)는 구매를 넘어선 고객의 브랜드 관련 행동을 고객 참여 행동(Customer Engagement Behavior, CEB)으로 정의하였고, Brodie 외(2011)는 참여를 인지·정서·행동 차원을 포괄하는 다차원 구성개념으로 정립하였다. 소셜 미디어 맥락에서 Muntinga, Moorman과 Smit(2011)의 COBRA 유형론은 소비자의 브랜드 관련 온라인 활동을 소비(consuming), 기여(contributing), 창작(creating)의 세 수준으로 위계화하였으며, Schivinski, Christodoulides와 Dabrowski(2016)는 이 위계를 측정 척도로 검증하였다.

이 위계를 플랫폼의 상호작용 지표에 대응시키면, 좋아요는 최소한의 노력으로 표현되는 정서적 승인에, 댓글은 인지적 처리와 시간 투입을 수반하는 기여에, 공유는 자신의 네트워크에 대한 평판 위험을 감수하는 행동적 지지에 각각 해당한다. 공유가 가장 강한 지지 행동이라는 점은 Berger와 Milkman(2012)의 바이럴 콘텐츠 연구 및 공유를 자기표현 행위로 보는 사회적 전염 이론(Berger, 2014)과 부합하며, 댓글이 정교화 과정을 요구한다는 점은 정교화 가능성 모형(Petty & Cacioppo, 1986)의 관점에서 태도 강도와의 연관을 시사한다. GMAI는 이를 참여 성분의 상호작용 가중치 1:2:3으로 조작화한다(Ⅲ장 4절). 다만 이론이 함의하는 것은 세 행동의 *순서*이지 가중치의 *크기*는 아니라는 점에 유의할 필요가 있다. 1:2:3은 순서 제약을 만족하는 작업 가설이며, 그 크기에 대한 실증적 식별은 Ⅵ장 5절에서 다룬다.[4)]

3. 발언 점유율과 초과 발언 점유율 가설

광고 연구에서 발언 점유율(share of voice, SOV)과 시장 점유율(share of market, SOM)의 관계는 Jones(1990)가 정식화하였고, 광고 지출 점유율에 대한 시장 반응 모형의 문헌에서 체계적으로 다루어졌다(Hanssens, Parsons, & Schultz, 2001). 핵심 명제는 초과 발언 점유율(ESOV = SOV − SOM)이 양(+)일 때 장기적으로 시장 점유율이 상승한다는 것이며, 그 크기에 대한 추정은 주로 광고 효과 데이터베이스에 기반한 실무 연구에서 제시되어 왔다.[5)] GMAI가 측정하는 것은 유료 광고가 아닌 획득 미디어(earned media)에서의 언급 점유율이지만, 경쟁군 대비 존재감이 미래 점유율의 선행 지표라는 논리는 동일하게 적용된다.

이 이론이 지수 설계에 주는 함의는 점유가 대칭적으로 측정되어야 한다는 점이다. 자기 브랜드를 검색어로 수집한 풀에서 경쟁사 언급을 세는 방식은 구조적으로 자기 브랜드의 비중을 1에 가깝게 부풀린다. 이에 GMAI는 모든 브랜드에 동일한 중립 질의를 적용한 별도의 대칭 집계만을 점유의 유효 입력으로 인정하며, 대칭 집계가 없는 경우에는 수집 풀의 언급 수로 대체하지 않고 중립값을 사용한다(Ⅲ장 5절).

---

5)가중치 0.45/0.20/0.15/0.20은 구현 코드의 상수 `W_SENT, W_BUZZ, W_ENG, W_SOV`에 대응한다. 네 가중치의 합은 1이며, 감성 : 비감성의 비율 0.45 : 0.55는 태도가 단일 최대 요인이되 과반은 아니도록 설정한 것이다.

5)순서 제약 $w_{\text{like}} \le w_{\text{comment}} \le w_{\text{share}}$를 만족하는 최소 정수 등차 체계가 1:2:3이다. 대안으로 1:3:5(등차 2), 희소성 역수 가중 등이 있으며 Ⅵ장 3절에서 비교하였다.

5)예컨대 IPA 광고 효과 데이터베이스 분석은 ESOV 10%p당 연평균 시장 점유율 약 0.5–0.7%p의 성장을 보고한다(Binet & Field, 2013, IPA 보고서). 이는 동료심사 문헌이 아닌 실무 데이터베이스 분석이며, 측정 단위가 광고 지출 점유율이므로 획득 미디어 언급 점유율로의 외삽에는 유의가 필요하다.

4. 어젠다 세팅과 화제량

McCombs와 Shaw(1972)의 어젠다 세팅 이론은 미디어가 수용자에게 "무엇을 생각할지"가 아니라 "무엇에 대해 생각할지"를 결정한다고 본다. 브랜드 맥락에서 언급량은 태도와는 독립적인 현저성의 지표이며, 이는 GMAI에서 감성과 화제를 분리하는 이론적 근거가 된다. 부정적 뉴스로 언급이 증가하는 경우 감성은 하락하되 화제는 상승할 수 있으며, 두 성분이 반대 방향으로 움직이는 것은 설계상 의도된 결과이다.

한편 화제량의 측정에서 소스 간 영향력 차이를 무시하면 소규모 매체의 기사 10건이 주요 일간지의 기사 1건보다 10배 큰 현저성으로 계산되는 문제가 발생한다. 이는 의제 설정력이 매체의 도달 범위와 신뢰도에 비례한다는 2단계 흐름 모형(Katz & Lazarsfeld, 1955)과 상충한다. 이에 GMAI는 소스별 영향력 가중을 화제 성분에 도입하였다(IV장 5절).

5. 내용 분석과 감성 측정

텍스트의 평가 방향을 코딩하는 작업은 내용 분석(content analysis)의 고전적 과제이다(Krippendorff, 2018). GMAI의 라벨링 규약에는 두 가지 방법론적 원칙이 반영되어 있다. 첫째, 분석 단위의 지배적 논지(dominant thesis)를 코딩한다. 문장 단위의 극성을 평균하는 방식은 균형 서술을 기본으로 하는 전문 저널리즘의 특성상 대부분의 기사를 중립으로 수렴시키거나 서술 분량이 더 큰 쪽으로 편향시키는 체계적 오류를 낳는다. 둘째, 평가의 주체를 구분한다. 브랜드 자신의 홍보 문안과 이를 전재한 기사는 공중의 의견이 아니므로 중립으로 코딩하고, 독립적 판단 — 비평가의 리뷰, 제3자의 수요 데이터, 소비자의 구매 의도 진술 — 에만 최대 강도를 부여한다. 이는 정보원 신뢰성 연구(Hovland & Weiss, 1951)와 전자 구전(eWOM)의 설득력이 발신자의 독립성에 의존한다는 발견(Chevalier & Mayzlin, 2006)에 근거한다.

III. 지수의 구조와 산식

이하에서 r은 권역(NEA, SEA, NA, EU), t는 산출일, i는 수집 항목을 나타낸다. 모든 성분은 [0, 1] 구간의 값을 가지며, 0.5는 중립 또는 평상 수준을 의미한다. 기호의 요약은 <부록 A>에, 모든 상수의 값과 근거는 <부록 B>에 제시하였다.

1. 증거 가중치

항목 i의 증거 가중치 w_i는 소스의 신뢰도 등급과 최신성의 곱으로 정의된다.

$$w_i = \tau(\text{tier}_i) \cdot 0.5^{(d_i / 3)}, \;\; \tau(\text{T1}) = 1.0, \tau(\text{T2}) = 0.7, \tau(\text{T3}) = 0.4 \tag{1}$$

여기서 d_i는 게시일로부터 산출일까지의 경과 일수이며, 게시일이 산출일 이후인 경우(시간대 차이) 0으로 둔다. 신뢰도 등급 T1은 글로벌 경제·패션 전문지와 공식 발표, T2는 권역 주요 일간지와 전문지,

T3은 소셜 미디어와 커뮤니티에 해당한다.[6] 최신성 가중은 반감기 3일의 지수 감쇠를 따르는데, 이는 일간 지수가 당일의 뉴스에 반응하면서도 최근 1주일의 항목이 통계적 완충 역할을 하도록 하기 위한 설정이다.[7] 도달, 좋아요, 댓글, 공유 등의 상호작용 지표는 w_i에 포함되지 않는다. 상호작용 데이터는 참여 성분에서만 사용되며, 이는 동일한 정보가 복수의 성분에 중복 반영되는 것을 막기 위한 분리 원칙에 따른 것이다.

2. 감성 성분

각 항목에는 라벨러가 규약(V장 3절)에 따라 극성 $s_i \in \{-1, 0, +1\}$과 강도 $m_i \in \{0.5, 1.0\}$을 부여한다. 권역 r의 순감성점수(Net Sentiment Score, NSS)와 감성 성분 S_r은 다음과 같이 정의된다.

$$\mathrm{NSS}_r = \frac{\sum_{i \in r} w_i \, s_i \, m_i}{\sum_{i \in r} w_i} \in [-1, 1], \quad S_r = \frac{\mathrm{NSS}_r + 1}{2} \tag{2}$$

라벨이 부여되지 않은 항목은 $s_i = 0$, $m_i = 0.5$로 분모에 포함된다. 즉, 라벨 누락은 NSS를 0 쪽으로 희석하며, 지수는 라벨이 부여된 항목의 비율을 라벨 커버리지(sentiment coverage)로 함께 보고한다.[8] 항목이 전혀 없는 경우 $S_r = 0.5$로 둔다. 이때 지수는 감성 성분과 함께 Kish(1965)의 유효 표본 크기를 보고한다.

$$n_{\mathrm{eff}} = \frac{(\sum w_i)^2}{\sum w_i^2} \tag{3}$$

유효 표본 크기를 함께 보고하는 이유는, 가중치가 불균등한 표본에서 명목 건수가 정보량을 과대평가하기 때문이다. 예컨대 12건의 항목 중 1건이 전체 가중치의 90%를 차지한다면 n_{eff}는 약 1.2에 불과하며, 이 경우 감성 성분은 사실상 1건의 항목에 의해 결정된 값이라는 뜻이다. $n_{\mathrm{eff}} < 3$인 경우 지수는 근거 부족 플래그를 기록한다.[9] 또한 지수는 신호 태그 k별 기여를 지수 점수 단위로 분해하여 보고하는데, 태그 k의 기여는 $100 \cdot 0.45 \cdot (\Sigma_{i \ni k} \, w_i \, s_i \, m_i \,/\, \Sigma \, w_i) \,/\, 2$로 계산된다. 이는 "어떤 주제가 지수를 움직였는가"에 대한 결정론적 귀인을 제공한다.

3. 화제 성분

화제 성분은 당일의 신뢰도 조정 언급량을 해당 권역의 최근 30일 기준선과 비교한 표준화 점수이다. 당일 언급량 $V_{r,t}$는 다음과 같이 정의된다.

$$V_{r,t} = \sum_{i \in r} c(\mathrm{ch}_i) \cdot g(\mathrm{src}_i) \cdot \rho_i \cdot a_i \cdot 0.5^{(d_i/3)} \tag{4}$$

---

9)티어 가중치 1.0/0.7/0.4는 구현 상수 `TIER_WEIGHTS`이다. T1은 BoF, Vogue Business, WWD, Reuters, Bloomberg, FT 및 브랜드 공식 발표, T2는 권역 주요 일간지와 지역판 Vogue 등, T3은 소셜·커뮤니티·소규모 인플루언서를 포함한다. 소스 풀 정책 문서에 등급 기준이 명시되어 있다.

9)반감기 3일에서 가중치는 당일 1.0, 3일 전 0.5, 7일 전 약 0.2, 30일 전 약 0.001이다. 게시일 미상 항목은 1일 전으로 간주한다.

9)라벨 커버리지는 스냅샷의 `sentiment_coverage` 필드로 기록된다. 2026년 10월 29일에는 네 권역 모두 1.0이었다.

9)근거 부족 임계값 3은 구현 상수 `low_evidence` 조건($n_{\mathrm{eff}} < 3.0$)이다. 2026년 10월 29일 스냅샷에서 권역별 n_{eff}는 NEA 9.7, SEA 7.6, NA 5.0, EU 5.0이었다.

여기서 c는 채널 신뢰도(뉴스 1.0, SNS 0.8, 커뮤니티 0.6)[10], g는 소스 영향력 가중(IV장 5절), ρ_i는 관련도(제목에 브랜드명이 포함된 경우 1.0, 본문에만 포함된 경우 0.3)[11], a_i는 권역 할당 비율(IV장 4절)이다. 티어 가중치와 도달은 포함되지 않는데, 화제는 신뢰도로 가중된 주목도가 아니라 순수한 양의 지표이기 때문이다. 표준화는 다음과 같이 이루어진다.

$$B_{r,t} = \sigma\left(\frac{V_{r,t} - \mu_r}{s_r + \varepsilon}\right), \quad \sigma(z) = 1 / (1 + e^{-z}) \tag{5}$$

μ_r와 s_r는 직전 30개 계산일(최소 5개 계산일)의 V에 대한 평균과 모표준편차이다. 계산일 기준이므로 결측일이 있으면 기준선이 달력상 30일을 초과하는 기간을 포괄한다.[12] 로지스틱 변환은 z-점수를 [0, 1]로 사상하며, 평상 수준이면 0.5, +1σ이면 0.73, +2σ이면 0.88의 값을 갖는다. 기준선 계산일이 5개 미만인 경우 B = 0.5로 두고 측정 불가 플래그를 기록한다. 소스 영향력 가중이 적용된 계열(식 (4))은 비가중 계열과 분포가 다르므로 별도의 기준선을 유지하며, 가중 기준선이 5개 계산일 이상 축적된 후에만 가중 계열을 사용한다. 그 이전에는 정제 풀 항목에 대한 채널×최신성 가중 단순 합을 V로 사용한다(비가중 경로). 본 연구가 VI장에서 보고하는 2026년 10월 29일 스냅샷의 화제 성분은 이 비가중 경로로 산출된 값이다.

4. 참여 성분

참여 성분은 콘텐츠 1건당 공중의 반응 강도를 측정한다. 항목 i의 노력 가중 상호작용 x_i와 노출 n_i를 다음과 같이 정의한다.

$$x_i = \min(\text{likes}_i + 2\cdot\text{comments}_i + 3\cdot\text{shares}_i, n_i), \quad n_i = \text{reach}_i \tag{6}$$

노출 n_i는 게시 계정의 팔로워 수 또는 영상의 조회수이다. x_i는 노력 가중합이므로 n_i를 초과할 수 있어 n_i에서 절단한다. 원시 비율 x_i/n_i는 소형 계정에서 극단적 잡음을 보이고 플랫폼 간 수준 차이가 크므로 직접 사용하지 않고, IV장 1절과 2절의 두 단계 변환을 거친 백분위 $u_i \in (0, 1)$을 사용한다. 권역 참여는 저자당 최신순 최대 3건으로 제한한 획득 미디어 항목에 대해 다음과 같이 계산된다.[13]

$$\bar{E}_r = \frac{\Sigma\, w_i\, a_i\, u_i}{\Sigma\, w_i\, a_i}, \quad E_r = \frac{n_{\text{eff}}\cdot \bar{E}_r + k\cdot 0.5}{n_{\text{eff}} + k}, \quad k = 5 \tag{7}$$

여기서 n_{eff}는 식 (3)을 가중치 $w_i\, a_i$에 대해 계산한 값이다. 즉, 가중 평균 백분위를 유효 표본 크기에 비례하여 신뢰하고, 의사 관측치 k건만큼 중립으로 축소하는 것이다(IV장 3절). 상호작용 수집 파일이 없는 날에는 대체 경로로서 정제 풀 항목 중 상호작용 지표를 가진 항목에 한해 포화 비율 e_i = min(1, 50 ·

---

13)채널 신뢰도 1.0/0.8/0.6은 구현 상수 `CHANNEL_WEIGHTS`이다. 뉴스를 1.0으로 두고 SNS와 커뮤니티를 순차 할인한 것은 편집 검증의 유무와 게시자 익명성의 정도를 반영한 설계값이다.

13)관련도 0.3은 구현 상수 `BUZZ_BODY_ONLY`이다. 2026년 10월 29–30일 광역 스캔에서 제목에 브랜드명이 포함된 적중은 전체의 11–20%(NEA 122/599 = 20.4%, NA 84/465 = 18.1%, EU 75/705 = 10.6%)였으며, 나머지 80–90%는 본문·사이드바 언급으로 잡음의 비중이 크다. 0.3은 이 비율을 근거로 한 설계값이며 추정치가 아니다.

13)기준선 창 30일과 최소 일수 5일은 구현 상수 `BASELINE_WINDOW`, `BASELINE_MIN_DAYS`이다. 30일은 월간 계절성을 1주기 포함하면서 표준편차 추정이 가능한 최소 길이로, 5일은 표준편차의 정의가 성립하는 최소 관측 수에 여유를 둔 값이다.

13)저자당 상한 3건은 구현 상수 `ENG_AUTHOR_CAP`이다. 봇 계정과 반복 게시자가 권역 참여를 지배하는 것을 막기 위한 설정으로, 소스 풀 정책의 봇 필터 조항과 함께 작동한다.

x_i/n_i)의 w_i 가중 평균을 참여 성분으로 사용하며, 스냅샷에 대체 경로임을 기록한다.[14] 브랜드 소유 콘텐츠(공식 채널의 게시물)는 권역 공중의 반응이 아니므로 E에서 제외하고 진단 지표(`owned_engagement`)로만 보고한다. 상호작용 데이터가 전혀 없는 경우 $E_r = 0.5$, `engagement_known = false`로 기록한다.

5. 점유 성분

경쟁군 C를 Louis Vuitton, Dior, Chanel, Prada, Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, Burberry, Hermès, Loewe, Miu Miu, Celine, Fendi, Valentino, Givenchy, Versace, Armani, Dolce & Gabbana의 18개 하우스로 정의한다.[15] 대칭 집계된 구찌의 언급 수 G와 경쟁군 언급 수의 합 $P = \Sigma_{c \in C} N_c$로부터 점유 성분은 다음과 같이 정의된다.

$$\mathrm{V_r} = \frac{\mathrm{G} + \mathrm{K} \cdot \mathrm{v_0}}{\mathrm{G} + \mathrm{P} + \mathrm{K}}, \quad \mathrm{v_0} = \frac{1}{1 + |\mathrm{C}|} = \frac{1}{9}, \quad \mathrm{K} = 10 \tag{8}$$

중립값 v_0는 9개 브랜드가 균등하게 분점하는 상태를 의미한다(경쟁군 정의 파일을 읽을 수 없는 예외 상황에서는 1/8을 사용한다). 대칭 집계의 총 언급 수가 0인 경우에도 측정 불가로 처리하여 v_0를 사용한다. 의사 관측치 $K = 10$은 권역당 전형적인 대칭 집계가 5–20건임을 감안한 설정으로, 기사 1건이 비율을 0과 1 사이에서 크게 요동시키는 것을 막는다.[16] 대칭 집계가 없는 권역은 $V_r = v_0$로 두고 `sov_source = missing-neutral`을 기록하며, 수집 풀의 언급 수로 대체하지 않는다. 이는 II 장 3절에서 논의한 대칭성 원칙에 따른 것이다.

6. 합성, 밴드 및 글로벌 지수

$$\mathrm{GMAI_r} = 100 \cdot (0.45\,\mathrm{S_r} + 0.20\,\mathrm{B_r} + 0.15\,\mathrm{E_r} + 0.20\,\mathrm{V_r}) \tag{9}$$

$$\mathrm{GMAI_{global}} = \sum\nolimits_{\mathrm{r}} \omega_{\mathrm{r}}\,\mathrm{GMAI_r}, \quad \omega = (\mathrm{NEA}\ 0.35, \mathrm{EU}\ 0.28, \mathrm{NA}\ 0.25, \mathrm{SEA}\ 0.12) \tag{10}$$

권역 가중치 ω는 구찌 매출의 지역 구성을 근사한 사전값이며, 결측 권역이 있는 경우 나머지 권역의 가중치를 재정규화한다.[17] 판정 밴드는 75점 이상 강한 매력, 60점 이상 75점 미만 우호, 45점 이상 60점 미만 중립, 30점 이상 45점 미만 주의, 30점 미만 경고이다. 모든 성분이 0.5인 완전 중립 상태에서 GMAI = 50이 되어 중립 밴드(45–60) 안에 위치하도록 설계되었다.[18]

---

18) 대체 경로의 포화 계수 50은 구현 함수 `engagement_ratio`의 상수이며, 비율 2%에서 포화(1.0)에 도달하도록 설정한 값이다. 스냅샷 필드 `engagement_method`가 경로를 기록한다(v2.3-eb-percentile | v2.1-ratio).

18) 경쟁군은 소스 풀 정의 파일(`pool.json`)의 `competitor_set`이다. 선정 기준은 케링·LVMH·독립 하우스를 포괄하는 글로벌 패션 럭셔리 상위 브랜드로, 주얼리·시계 전문 브랜드(Cartier, Rolex 등)는 범주가 다르므로 제외하였다.

18) $K = 10$은 구현 상수 `SOV_PRIOR`이다. 2026년 10월 15–29일 대칭 집계의 권역별 총 언급 수는 0–20건 범위였으며(10월 29일: NEA 16, NA 20, EU 19, SEA 0), $K = 10$에서 총 언급 10건일 때 관측 비율과 중립값이 1:1로 혼합된다. 총 언급 0건인 권역은 측정 불가로 처리된다.

18) 권역 가중치는 구현 상수 `REGION_WEIGHTS`이다. 케링 공시의 지역 매출 구성(아시아태평양·서유럽·북미·일본·기타)을 본 연구의 4권역 체계로 재배열한 근사치이며, 공시 수치의 변동에 따라 연 1회 재검토 대상이다.

18) 밴드 경계 75/60/45/30은 구현 함수 `band_of`에 정의되어 있다. 15점 등간격이며, 완전 중립 50은 중립 밴드(45 이상 60 미만)의 중앙값 52.5보다 약간 낮은 위치에 있다.

7. 변화 요인 분해와 트리거

식 (9)가 성분의 선형 결합이므로 전일 대비 변화 ΔGMAI_t은 성분별 기여로 정확히 분해된다. 성분 k의 기여는 $\Delta_k = 100 \cdot w_k \cdot (k_t - k_{t-1})$이고 $\Sigma_k \Delta_k = \Delta\text{GMAI}$가 성립한다. 권역 간 격차 역시 동일한 방식으로 성분 기여의 차이로 분해된다. 트리거는 (a) 어느 권역이든 직전 계산일 대비 10점 이상 하락, (b) 어느 권역이든 경고 밴드에 위치(진입일뿐 아니라 체류하는 모든 계산일), (c) 글로벌 지수의 ±7점 변화로 정의되며, 트리거가 발생하면 리포트 상단에 플래그를 표시하고 이벤트 대응 분석을 권고한다.[19] 자동 실행은 하지 않는다.

IV. 통계적 추정 방법

1. 경험적 베이즈 축소 추정

소셜 게시물의 반응률 x_i/n_i는 분모인 팔로워 수가 작을 때 극단적인 값을 보인다. 팔로워 30명인 계정의 좋아요 3개는 비율 10%로, 대형 계정의 어떤 게시물보다도 높게 계산된다. 이에 본 연구는 각 항목의 비율을 집단 평균 쪽으로 축소하는 경험적 축소 추정량(empirical shrinkage estimator)을 사용한다. 그 형태는 베타 사전분포 하의 이항 비율 사후 평균과 동일하나, x_i가 노력 가중합이어서 엄밀한 의미의 이항 성공 횟수가 아니므로 본 연구는 이를 확률 모형의 도출 결과가 아니라 Robbins(1956)와 Efron과 Morris(1975)의 전통을 따르는 축소 장치로 규정한다. 집단 g를 (플랫폼, 미디어 유형, 팔로워 규모군)의 조합으로 정의하고[20], 집단별로 최근 30일의 모든 항목의 비율 p_i로부터 적률법(method of moments)으로 축소 모수 α_g, β_g를 적합한다.

$$\mathrm{m} = \mathrm{mean}(\mathrm{p_i}),\ \mathrm{v} = \mathrm{var}(\mathrm{p_i}),\ \mathrm{c} = \frac{\mathrm{m}(1-\mathrm{m})}{\mathrm{v}} - 1,\ \ \alpha_\mathrm{g} = \mathrm{m}\,\mathrm{c},\ \beta_\mathrm{g} = (1-\mathrm{m})\,\mathrm{c} \tag{11}$$

$$\tilde{\mathrm{p}}_\mathrm{i} = \frac{\mathrm{x_i} + \alpha_\mathrm{g}}{\mathrm{n_i} + \alpha_\mathrm{g} + \beta_\mathrm{g}} \tag{12}$$

적률이 퇴화하는 경우($m \le 0$, $m \ge 1$, $v \le \varepsilon$ 또는 $v \ge m(1-m)$)에는 $\alpha + \beta = 2$인 약한 축소를 사용하고, 집단 내 항목이 20건 미만인 경우에는 플랫폼 전체 풀의 모수를 사용한다.[21] 축소의 효과는 n_i가 $\alpha + \beta$에 비해 작을수록, 즉 소형 계정일수록 집단 평균 쪽으로 강하게 당겨지는 것이다. 식 (11)이 관측 비율의 표본 분산을 그대로 사용하므로 이항 표집 분산이 포함되어 축소 모수가 과소 추정되는 경향이 있으며(Kleinman, 1973), 이는 축소가 보수적으로 작동함을 의미한다. 표집 분산을 분리한 적률법 또는 최대우도 추정으로의 대체는 Ⅷ장의 과제로 둔다.

---

21) 트리거 임계값 −10점(권역), ±7점(글로벌)은 방법론 문서 §3.5에 정의되어 있다. 글로벌 임계값을 권역보다 낮게 둔 것은 글로벌 지수가 가중 평균이어서 분산이 작기 때문이다.

21) 팔로워 규모군 경계 100/1,000/10,000은 구현 상수 `ENG_SIZE_EDGES`이다. 소셜 미디어에서 팔로워 수가 클수록 게시물당 반응률이 낮아지는 경향은 인플루언서 연구에서 보고되어 왔고(De Veirman, Cauberghe, & Hudders, 2017), 사용자 간 지위 격차가 반응성을 체계적으로 낮춘다는 점은 대규모 사용자 생성 콘텐츠 네트워크 분석에서 확인되었다(Lanz, Goldenberg, Shapira, & Stahl, 2019). 경계값은 이를 근거로 저자가 로그 등간격으로 설정한 값이다.

21) 최소 집단 크기 20은 구현 상수 `ENG_MIN_GROUP`이다. 적률법 베타 적합에서 2차 적률의 안정성을 위한 경험적 하한이다.

2. 경험적 분포함수에 의한 정규화

플랫폼마다 반응률의 수준은 근본적으로 다르다. 2026년 10월 29일 표본에서 YouTube의 조회수 1천 건당 좋아요 중앙값은 13.9건인 반면, Bluesky에서는 상호작용이 전혀 없는 게시물이 42.1%에 달하였다.[22] 원시 비율을 그대로 평균하면 그날의 플랫폼 구성비가 참여 점수를 지배하게 된다. 이에 축소 비율 $\tilde{p}_i$를 해당 집단 g의 30일 참조 분포 내 중간 순위 경험적 분포함수(mid-rank empirical CDF) 값으로 변환한다.

$$u_i = \frac{\#\{j \in g : \tilde{p}_j < \tilde{p}_i\} + \tfrac{1}{2} \cdot \#\{j \in g : \tilde{p}_j = \tilde{p}_i\}}{|g|} \tag{13}$$

이는 확률 적분 변환(probability integral transform)의 표본 버전이다. u_i는 "같은 플랫폼, 같은 규모의 게시물 가운데 이 게시물보다 반응이 약한 비율"로 해석되며, 따라서 플랫폼이 달라도 비교 가능하다. 중간 순위 경험적 분포함수를 참조 집합 자신에 적용하면 그 평균은 분포 형태와 무관하게 정확히 0.5이다. 다만 당일 항목은 30일 참조 집합의 부분집합이므로 당일 평균이 0.5라는 보장은 없으며, 그 편차가 곧 "당일 반응이 최근 30일 대비 강한가"라는 정보이다. 중간 순위를 사용하는 이유는 동률이 있는 경우 순위 편향을 제거하기 위함이다. 물론 이 설계에는 대가가 따른다. 참조 기준이 "해당 기간 수집된 전체 게시물"이므로, 모든 브랜드의 반응이 동반 상승하는 시기에는 구찌 고유의 변화를 포착하지 못한다. 이에 대해서는 Ⅶ장에서 논의한다.

3. 소표본 축소와 유효 표본 크기

식 (7)과 (8)의 형태 $(n \cdot \text{추정치} + k \cdot \text{중립})/(n + k)$는 중립값을 평균으로 하는 켤레 사전분포 하의 사후 평균이며, k는 사전의 강도, 즉 의사 관측치의 수이다. 참여 성분에서는 n 자리에 Kish의 유효 표본 크기 (3)을 사용한다. 가중치가 불균등한 표본에서 명목 건수는 정보량을 과대평가하기 때문이다. $k = 5$(참여)와 $K = 10$(점유)은 "이 정도의 표본이면 추정치를 절반 신뢰한다"는 설계 판단을 반영한 값이며, 민감도 분석의 대상으로 <부록 B>에 명시하였다.[23]

4. 권역 배정의 확률적 할당

소셜 및 동영상 데이터에는 권역 식별자가 없거나 불완전하다. 이에 GMAI는 각 항목을 결정론적으로 하나의 권역에 배정하는 대신, 플랫폼별로 가용한 증거에 따른 규칙과 분수 할당 $a_i \in (0, 1]$을 적용한다. 동영상(YouTube)에는 계층 규칙을 적용한다. 첫째, 업로더 채널의 등록 국가가 확인되면 그 국가가 속한 권역에 $a = 1$로 배정한다. 둘째, 국가 정보가 없는 경우 제목의 문자 체계를 사용하여 한글·가나·한자는 NEA에, 태국 문자는 SEA에 $a = 1$로 배정한다. 셋째, 둘 다 없는 경우 해당 항목을 반환한 k개 권역의 검색에 각각 $a = 1/k$로 할당한다. 소셜 게시물(Bluesky, Mastodon, Reddit)은 게시 언어 또는 커뮤니티의 지역 표지로 권역을 식별하되, 지리 정보가 없는 영어 게시물은 NA와 EU에 분할한다. 이때 화제 성분에서는 베타 사전분포 Beta(7.3, 2.7)에 당일 지리 식별 게시물 수를 더한 사후 비율을, 참여

---

23) 분석 파일 `data/analysis/interaction-weights-2026-10-29.json`, YouTube n = 103(좋아요 보고 99건), Bluesky n = 196. 상호작용 0건 비율은 2026년 10월 29일 참여 수집 파일에서 Bluesky 197건 중 83건으로 산출하였다.

23) $k = 5$는 구현 상수 `ENG_SHRINK_K`, $K = 10$은 `SOV_PRIOR`이다. 참여의 n_{eff}가 통상 80–150 범위(2026년 10월 29일: 82.8–152.8)이므로 $k = 5$의 축소 효과는 5% 미만이며, 수집 실패로 n_{eff}가 한 자릿수로 떨어지는 날에만 실질적으로 작동한다.

성분에서는 사전 평균인 고정 비율 0.73 : 0.27을 사용한다.[24] 분수 할당은 식 (4)와 (7)에서 가중치에 곱해지므로 항목의 총량은 보존되고($\Sigma_r a_{i,r} = 1$) 권역 간 중복 계산은 발생하지 않는다. 동영상 계층 규칙의 선택 근거는 VI장 3절의 실증 분석이다.

5. 소스 영향력 가중

소스 레지스트리는 권역별 35–50개의 뉴스·SNS·커뮤니티 소스에 대해 도달 R(월간 이용자, 발행부수, 조회수), 모기업 규모 S, 명성과 전통 H, 공인도 A(감사 발행부수, 언론 자율규제기구 가입, 플랫폼 인증)의 네 기준을 각각 1–5점으로 부여한다.[25] 영향력 점수 I와 가중치 g는 다음과 같이 정의된다.

$$\mathrm{I} = 0.40\,\mathrm{R} + 0.20\,\mathrm{S} + 0.25\,\mathrm{H} + 0.15\,\mathrm{A}, \quad \mathrm{g} = 0.5 + \frac{\mathrm{I} - 1}{4} \in [0.5, 1.5] \tag{14}$$

도달에 가장 큰 비중을 두는 것은 어젠다 세팅력이 일차적으로 노출량에 비례하기 때문이며, 명성과 공인도는 신뢰성 휴리스틱(Hovland & Weiss, 1951)을 반영한다. 레지스트리에 등록되지 않은 소스의 가중치는 0.7이다.[26] $I \geq 3.8$인 소스는 우선순위 A로 분류되어 수집 단계에서 매일 확인된다. 점수 부여에는 분석자의 판단이 개입하므로 이는 Ⅶ장의 한계에 해당하며, 레지스트리는 버전 관리된다.

Ⅴ. 데이터와 수집 체계

1. 분리 원칙 — 리포트용 풀과 지수용 스캔

본 연구의 데이터 체계는 두 종류의 데이터를 명확히 분리한다. 정제 풀은 신뢰도 등급이 부여된 권역당 10–25건의 검증된 항목으로, 감성 라벨링과 모든 서술형 리포트의 유일한 근거이다. 서술형 리포트에서는 주장의 정밀도가 중요하기 때문이다. 광역 스캔은 레지스트리 전체 뉴스 도메인에 대한 사이트 지정 검색(권역당 일 100–750건), 소셜 검색(Bluesky, Mastodon), YouTube Data API 검색(권역당 50–75건), 커뮤니티 스캔(Reddit, Lemmy 및 레지스트리의 권역별 커뮤니티)으로 구성되며, 화제량과 참여의 계산에만 사용된다. 지수의 화제와 참여에서는 포괄성과 표본 크기가 중요하기 때문이다.[27] 서술형 리포트는 광역 스캔 데이터를 인용하지 않는다.

2. 수집 편향 통제

Ⅰ장에서 논의한 브랜드 키워드 수집의 구조적 편향에 대해 본 연구는 세 가지 통제 장치를 둔다. 첫째, 비판 각도 의무 검색이다. 매 수집 시 가격 인상 반발, 품질 불만, 리세일 가격 하락, 불매와 논란, "방향을

---

27)Beta(7.3, 2.7)은 NA 비중 0.73, 사전 강도 10에 해당하며 구현 상수 `PRIOR_NA`, `PRIOR_STRENGTH`(화제) 및 `EN_SPLIT`(참여)이다. 0.73은 영어권 소셜 플랫폼의 국가별 트래픽 구성에서 미국·캐나다와 유럽의 상대 비율을 저자가 근사한 추정값이며, 공식 통계에 근거하지 않는다. 화제 수집에서는 당일 지리 식별 게시물로 갱신되고, 참여 수집에서는 고정값으로 사용된다.

27)소스 레지스트리(`buzz_registry.json` v1.0)는 글로벌 13개 소스와 권역별 NEA 37, SEA 22, NA 23, EU 28개 소스를 포함한다. R/S/H/A 점수는 공개된 발행부수·월간 이용자 통계와 언론 자율규제기구 가입 여부를 근거로 부여하였다.

27)미등록 소스 가중치 0.7은 구현 상수 `BUZZ_UNLISTED`이다. 식 (14)에서 I = 1.8에 해당하며, 등록 소스의 하위 분위에 위치하도록 설정하였다.

27)2026년 10월 30일 광역 스캔 실측: 뉴스 NEA 102건, SEA 348건, NA 367건, EU 648건; 커뮤니티 NEA 497건(DC Inside 110, theqoo 107, FM Korea 107, Naver Blog 66 등), NA 248건, EU 207건.

잃었다" 담론, 매장 폐점, 실적 부진을 각 권역의 언어로 검색하고, 결과가 없으면 그 사실을 보고하도록 한다. 둘째, 활성화 보도 할인이다. 브랜드 자체의 마케팅 활동 — 캠페인, 쇼, 앰버서더 발표, 매장 개점 — 을 다룬 기사는 서술형이면 중립으로, 매체의 명시적 평가가 있더라도 강도 0.5 이하로 제한한다. 지수가 "브랜드가 마케팅을 많이 집행하였다"는 이유로 상승해서는 안 되기 때문이다. 셋째, 균형 경보이다. 긍정이 부정의 4배 이상인 권역은 "우호적 감성의 증거"가 아니라 "표집 편향의 의심"으로 처리하여 리포트에 공시한다.

3. 감성 라벨링 규약

라벨은 작성자의 정서가 아니라 브랜드에 대한 태도를 대상으로 한다. 긍정(+1)은 디자인과 컬렉션에 대한 호평, 구매 의도, 리세일 가치와 품질에 대한 호평, 전문지의 호의적 비평에 부여되고, 부정(−1)은 디자인 비판과 "방향을 잃었다" 담론, 가격 반발, 품질 불만, 리세일 하락, 논란, 부정적 실적 보도에 부여되며, 중립(0)은 사실 보도, 일정, 브랜드 자체의 홍보문에 부여된다. 강도는 명확하고 감정적이며 헤드라인급인 경우 1.0, 완곡하거나 조건부이거나 부수적인 경우 0.5이며, 긍정 강도 1.0은 독립적 판단 — 비평가의 리뷰, 제3자의 수요 데이터, 소비자의 구매 의도, 수상 — 에만 허용된다.

혼합 기사의 처리 — 지배적 논지 규칙

① 헤드라인·리드·결론이 브랜드에 대해 주장하는 바를 라벨한다. 본문의 양보 서술은 극성을 뒤집지 않는다. ② 헤드라인과 결론이 불일치하거나 판정 없는 양론 병기인 경우 0으로 라벨하고 태그 `mixed`를 부여한다. ③ 혼합이되 판정이 있는 기사는 강도를 0.5 이하로 제한한다. ④ 부정적 사실의 중립적 보도는 0으로 라벨하되 태그 `negative_earnings`를 부여하고, 지속적인 부정 프레이밍("급락", "위기")은 −1로 라벨한다. ⑤ 신뢰도 0.8 이상은 일방향 기사에만 부여한다. ⑥ 근거란에 "논지: … / 반론: …"의 형식으로 기록하여 사후 감사가 가능하도록 한다. 신뢰도 0.5 미만의 ±1은 0으로 강등한다.

이 규칙은 분석 단위의 전체 평가 방향을 코딩하는 내용 분석의 표준 관행(Krippendorff, 2018)을 명문화한 것이다. 문장 극성의 평균은 균형 서술을 기본으로 하는 전문 저널리즘을 체계적으로 중립 또는 서술 분량이 큰 쪽으로 편향시킨다.

라벨링은 대형 언어모델이 규약 문서를 지시문으로 받아 수행한다.[28] 이에 따라 Ⅰ장의 설계 원칙 가운데 "결정론적 재현성"은 지수 계산 단계에 적용되며, 라벨링 단계는 규약 준수에 의존한다. 어떤 규칙이 스크립트에 의해 강제되고 어떤 규칙이 라벨러의 준수에 의존하는지는 <표 2>와 같다.

---

28) 라벨러는 Anthropic Claude 계열 모델이 규약 문서(sentiment-rubric.md)와 권역별 정제 풀을 입력으로 받아 항목별 JSON 레코드를 출력하는 역할로 운영된다. 모델 버전은 운영 시점의 기본값을 따르며 고정되어 있지 않으므로, 라벨의 시점 간 일관성은 보장되지 않는다. 이는 Ⅶ장 2절의 신뢰도 미측정 문제와 직결된다.

<표 2> 편향 통제 규칙의 강제 주체

규칙	강제 주체	위반 시 결과
증거 가중치(티어×최신성), 성분 산식, 축소, 밴드, 트리거	스크립트	해당 없음(결정론적)
라벨 누락 항목의 중립 처리와 커버리지 공시	스크립트	해당 없음
대칭 집계 없는 권역의 점유 중립값 사용	스크립트	해당 없음
극성·강도의 허용값(±1/0, 0.5/1.0), 신뢰도 0.5 미만 강등	라벨러	스크립트는 임의 실수를 수용하므로 위반이 지수에 반영됨
활성화 보도 할인, 지배적 논지 규칙, 긍정 1.0의 독립성 요건	라벨러 + 팩트체커 역할	팩트체커 FAIL 시 재라벨링; 통과 시 지수에 반영됨
비판 각도 의무 검색, 균형 경보 공시	수집자 역할	리포트에 공시 의무

4. 처리 파이프라인과 재현성

일간 산출은 뉴스 수집, 상호작용 및 화제 스캔, 권역별 수집과 대칭 점유 집계 및 감성 라벨링, 결정론적 지수 계산, 그리고 리포트 작성과 팩트체크의 순서로 이루어진다. 지수 계산 단계는 방법론 문서의 수치 예제에 대한 자가검정을 내장하여 산식 변경 시 회귀를 탐지한다(VI장 5절). 모든 중간 산출물은 일자별로 버전 관리되며, 스냅샷은 각 성분의 측정/대체 여부, 유효 표본 크기, 데이터 출처별 건수를 함께 기록한다.

VI. 실증 분석

1. 자료

본 연구가 사용하는 자료는 2026년 7월 3일부터 10월 29일까지 90개 계산일의 지수 시계열과, 그중 분석 시점(10월 29일)에 보존되어 있는 정제 풀·라벨·상호작용 수집 파일이다. 계산일은 달력일과 일치하지 않는다 — 운영 중단으로 인한 결측 구간이 다섯 차례 있으며(7월 3–5일, 7월 23–29일, 9월 4–14일, 9월 14–16일, 10월 15–29일), 가장 긴 공백은 14일이다. 전일 대비 변화(Δ)는 달력상 전일이 아니라 직전 계산일 대비로 정의되며, 결측 구간을 가로지르는 Δ는 누적 변화로 해석하여야 한다. 글로벌 지수는 기간 중 27.66에서 59.04 사이에서 움직였다.[29)]

정제 풀의 권역별 규모는 보존된 계산일 기준 평균 8.5–12.0건이고, 라벨 분포는 보존된 80건 중 부정 48건(강도 1.0 29건, 0.5 19건), 중립 28건, 긍정 4건(모두 강도 0.5)이다. 즉, 분석 기간 말의 풀은 부정 우세이며 긍정 강도 1.0은 한 건도 없다 — 이는 Ⅴ장 2절의 활성화 보도 할인이 작동한 결과이기도 하고, 해당 기간 케링 3분기 실적 발표의 영향이기도 하다. 상호작용 수집은 10월 29일 기준 권역당 획득 미디어 87–158건(YouTube 58–69, Bluesky 18–93, Mastodon 0–6)이다. 자료의 보존 기간이 짧아 라벨 분포의 장기 기술통계는 제시하지 못하며, 이는 Ⅶ장의 한계에 해당한다.

29) 시계열 파일 `data/index/gmai_timeseries.csv`, 2026-07-03부터 2026-10-29까지 GLOBAL 행 90개.

2. 권역 배정 규칙의 비교

YouTube Data API의 검색 매개변수 regionCode는 "해당 국가에서 시청 가능한 영상"을 의미하며 제작 지역을 의미하지 않는다. 이에 권역별 참여 점수가 실제 지역 차이를 반영하는지 검증하기 위하여, 동일한 7일 창과 질의 하에서 네 가지 배정 규칙의 결과를 비교하였다. 기준 진실(ground truth)은 업로더 채널의 등록 국가로, 전체 114개 영상 중 43개(37.7%)에서 관측되었다.[30] 평가 지표는 세 가지이다. 첫째, 정밀도는 국가가 확인된 영상에 대한 배정(중복 배정 포함) 가운데 배정 권역이 진실과 일치하는 비율이며, Wilson 95% 신뢰구간과 함께 보고한다. 둘째, 중복률은 둘 이상의 권역에 배정된 영상의 비율이다. 셋째, 배정×진실 분할표에 대한 χ^2 독립성 검정과 Cramér's V는 배정이 진실과 연관되어 있는지에 대한 보조 지표로만 사용한다. 중복 배정이 있는 규칙에서는 관측이 독립이 아니므로 χ^2의 p값을 정밀도에 대한 검정으로 해석하지 않는다. 비교 기준선은 두 가지로 둔다 — 4권역 균등 배정의 기대 정밀도 0.25와, 국가 기지 영상의 진실 분포(NA 21, EU 9, NEA 7, SEA 4)에서 최빈 권역을 항상 선택할 때의 정밀도 0.51이다. 국가 미상 영상에 대한 계층 규칙의 정밀도는 각 하위 규칙의 국가 기지 표본 정확도를 가중한 추정치이며, 이는 결측이 무작위라는 가정(MAR; Rubin, 1976)에 의존한다.

<표 3> YouTube 권역 배정 규칙의 비교 (영상 n = 114, 국가 기지 43)

규칙	정밀도 (국가 기지 배정)	Wilson 95% CI	권역 간 중복률	Cramér's V	추정 전체 정밀도[a]
R1. regionCode만	0.274	—	0.795	0.097	0.27
R2. regionCode + relevanceLanguage	0.299 (26/87)	[0.213, 0.402]	0.644	0.243	0.30
R3. R2 + 채널 국가로 재배정	1.000[b]	—	0.442	—	—
R4. 채널 국가 → 문자 체계 → 분수 할당 (채택)	1.000[b] / 1.000[c]	— / [0.65, 1.00]	0.000	—	**0.64**

주: a) 국가 기지 영상은 측정 정밀도, 국가 미상 영상은 각 하위 규칙의 국가 기지 정확도를 적용한 추정치의 가중 평균. R1·R2는 국가 기지 정밀도를 전체에 외삽한 값. b) 채널 국가 단계는 기준 진실이 채널 국가이므로 정의상 1.000이며, 규칙 평가의 근거가 아니라 질량 구성의 설명이다. c) 문자 체계 단계는 국가 기지 7건 중 7건 일치(Wilson 95% CI [0.65, 1.00]). R4의 질량 구성은 국가 39.4%(검색 중복을 제거한 고유 영상 기준; 본문의 37.7%는 중복 포함 기준), 문자 7.7%, 분수 할당 52.9%이며, 분수 단계의 기대 정확도는 0.319이다. 추정 전체 정밀도 = 0.394 × 1.0 + 0.077 × 1.0 + 0.529 × 0.319 ≈ 0.64.

분석 결과는 다음과 같다. 검색 API의 지역 코드와 언어에 의존하는 규칙 R2의 정밀도는 0.299(26/87, Wilson 95% CI [0.213, 0.402])로, 균등 배정 기대값 0.25에 대한 단측 이항 검정에서 유의하지 않았고(p = 0.176), 최빈 권역 기준선 0.51에는 신뢰구간 상한조차 미치지 못하였다. 즉, 이 규칙은 "항상 북미로 배정한다"는 단순 규칙보다도 정밀도가 낮다는 뜻이다. 더불어 영상의 64.4%가 복수 권역에 중복 집계되어, 이 규칙 하에서 산출되는 권역별 참여 차이의 상당 부분은 시청자 반응의 지역 차이가 아니라 검색 API가 "해당 국가에서 시청 가능한 영상"을 반환한 결과에 기인한다. 반면 규칙 R4는 중복을 제거하고 추정 전체 정밀도를 0.64로 높였다. 다만 이 수치의 해석에는 두 가지 유의가 필요하다. 첫째, 국가 기지 영상에 대한 R4의 정밀도 1.000은 기준 진실과 배정 근거가 동일한 데서 오는 동어반복이므로,

30) 분석 파일 `data/analysis/region-assignment-2026-10-29.json`. 재실행 워크플로 `region-analysis.yml`로 재현 가능하다.

규칙 간 공정한 비교는 추정 전체 정밀도(R2 0.30 대 R4 0.64) 열에서 이루어져야 한다. 둘째, 국가 미상 영상의 정확도 추정은 MAR 가정에 의존하며, 채널 국가 공개 여부가 채널 규모나 지역과 상관될 가능성을 배제할 수 없다. 남은 오차는 국가와 문자 정보가 모두 없는 영어 영상의 분수 할당 단계에서 발생하며, 이는 정보가 부재할 때 불확실성을 특정 권역에 집중시키지 않고 분산시키는 설계상의 선택이다. 이러한 결과에 따라 본 연구는 규칙 R4를 채택하였다.

3. 상호작용 가중치의 검정

Ⅱ장 2절에서 논의한 바와 같이, 참여 행동의 위계 이론은 좋아요 < 댓글 < 공유의 순서를 함의하나 1:2:3이라는 가중치의 크기를 특정하지는 않는다. 이에 본 연구는 다음 세 가지 검정 가능한 함의를 설정하였다. H1(희소성): 노력이 큰 행동일수록 노출당 발생률이 낮다. H2(한계 정보): 좋아요를 통제한 후에도 댓글과 공유는 노출 대비 주목도에 대해 추가적인 정보를 가진다(부분 Spearman 상관). H3(순위 강건성): 가중치를 ±25% 교란하였을 때 항목 순위가 안정적으로 유지된다. 이와 함께 가중 체계 (1,1,1), (1,2,3), (1,3,5)를 비교하였다.

<표 4> 상호작용 가중치 검정 결과 (획득 미디어 n = 308)

플랫폼	n	H1: 노출 1천당 중앙값 (좋아요 / 댓글 / 공유)	H2: ρ_s(좋아요, 댓글)	H2: 부분상관 (노출, 댓글 | 좋아요)	H3: 순위 강건성 (1-2-3)
YouTube	103	13.9 / 0.0 / 미제공	0.674	0.083	0.999
Bluesky	196	0.0 / 0.0 / 0.0	0.020	0.062	0.999
Mastodon	9	표본 부족	—	—	—

주: 2026년 10월 29일 수집분. H2·H3의 Bluesky 표본은 좋아요가 보고된 196건이며, 상호작용 0건 비율(42.1%)은 수집된 전체 197건 기준이다. YouTube Data API는 공유 수를 제공하지 않는다.[31]

분석 결과, 현재 표본에서 가중치의 상대 크기는 통계적으로 식별되지 않는다. Bluesky 게시물의 과반에 가까운 비율이 상호작용 0건이고 YouTube는 공유 수를 제공하지 않으므로, 댓글과 공유의 중앙값 발생률이 0으로 계산되어 H1의 비교가 성립하지 않는다. H3에서 어떤 가중 체계도 순위를 유의미하게 변화시키지 않았는데(0.999), 이는 가중치가 타당함을 보이는 결과가 아니라 희소한 분포에서는 가중치가 결과에 거의 영향을 미치지 않음을 보이는 결과이다. H2의 부분상관은 양(+)의 방향이나 0.06–0.08로 약하다.

이에 본 연구의 판단은 다음과 같다. 첫째, 1:2:3 가중은 이론적으로 정당화되나 실증적으로는 미검증 상태이며, 양자를 혼동하지 않는 것이 중요하다. 둘째, 데이터가 희소한 현 단계에서는 가중치를 변경할 근거도 유지하지 않을 근거도 없으므로 현행 가중치를 유지한다. 셋째, 동일한 검정을 매 계산일 반복 수행하여 표본이 축적된 후 재검정한다. 검정력 확보의 판단 기준은 플랫폼별 $n \geq 300$, 댓글·공유의 비영(非零) 비율 20% 이상이다. 식별이 가능해지는 시점에서 가중치는 각 행동의 희소성 역수, 즉 정보량 가중으로 재추정하는 것이 원칙에 부합한다.

31) YouTube Data API v3 참조 문서(Google Developers, videos resource)의 statistics 객체는 viewCount, likeCount, commentCount 등을 정의하며 공유 수 필드를 포함하지 않는다. 공유 수는 채널 소유자 전용인 YouTube Analytics API에서만 제공된다.

4. 민감도 분석

가중치와 축소 강도가 지수에 미치는 영향을 2026년 10월 29일의 성분 값을 고정한 상태에서 분석하였다. 첫째, 성분 가중치 네 개를 각각 −0.10, 0, +0.10으로 교란하고 합이 1이 되도록 재정규화한 81개 조합에 대해 글로벌 지수는 28.25에서 41.58 사이(기준 34.92)에 분포하였다. 네 권역의 밴드 조합(주의·주의·주의·경고)은 81개 중 66개 조합에서 유지되었고, 유럽의 경고 밴드는 전 조합에서 유지되었다. 반면 권역 간 순위(NEA > NA > SEA > EU)는 38개 조합에서만 유지되었다. 즉, 밴드 판정과 최하위 권역의 식별은 가중치에 강건하나 상위 세 권역의 순위는 가중치에 민감하다는 뜻이며, 권역 간 순위를 해석할 때는 성분 기여 분해(III장 7절)를 함께 보아야 한다. 둘째, 참여의 축소 강도 k를 0, 5, 20, 50으로 변화시켰을 때 참여 성분의 변화는 모든 권역에서 0.015 이내였다. 유효 표본 크기가 82.8–152.8인 현재 수준에서 k는 사실상 작동하지 않으며, 수집 실패로 유효 표본이 한 자릿수로 떨어지는 날에만 의미를 갖는다. 셋째, 점유의 축소 강도 K를 0, 5, 10, 20으로 변화시켰을 때 NEA 점유는 0.250, 0.217, 0.197, 0.173으로 단조 감소하였다(G = 4, 총 16건). 표본이 가장 작은 성분인 만큼 K의 선택이 점유 값을 0.08 범위에서 좌우하며, K = 10은 관측 비율과 중립값의 중간에 해당한다. 넷째, 반감기와 최소 기준선 계산일에 대한 민감도는 시계열 전체에 대한 재계산이 필요하여 본 연구에서는 수행하지 못하였다.

5. 재현성 자가검정

지수 계산 스크립트는 방법론 문서의 수치 예제 — 게시 1일 전, 도달 50,000, 좋아요 300, 댓글 20, 공유 10 등 NEA 3개 항목 — 에 대하여 V = 2.4762 ± 0.01, 참여 = 0.37 ± 0.005, $\mathrm{GMAI}_{\mathrm{NEA}}$ = 53.43 ± 0.2를 재현하여야 통과하는 자가검정을 내장한다.[32] 다만 이 자가검정이 검증하는 범위는 증거 가중, 감성, 비가중 화제 경로, 그리고 참여의 대체 경로(포화 비율)에 한정된다. 식 (11)–(13)의 축소–백분위 경로와 식 (4)의 가중 화제 경로에 대한 고정 예제는 아직 포함되어 있지 않으므로, 이 두 경로에 대한 재현성은 현재 결정론적 구현과 입력 파일의 버전 관리에 의해서만 보장된다.

VII. 타당성, 신뢰성 및 한계

1. 구성 타당성

성분 구조는 CBBE, CEB, SOV 이론에 대응하며(<표 1>), 각 성분은 서로 다른 입력 — 라벨, 건수, 상호작용, 대칭 집계 — 으로부터 계산되어 공통 방법 분산을 줄인다. 감성과 화제가 분리되어 있어 부정적 뉴스로 언급이 증가하는 날 감성 하락과 화제 상승이 동시에 나타나는 것은 설계상 의도된 결과이며, 2026년 10월 29일의 유럽 권역(감성 기여 −7.33, 화제 기여 −7.67)과 동남아 권역(화제 기여 +9.54 주도)의 상반된 움직임에서 이를 관찰할 수 있다. 이 날의 화제 성분은 III장 3절에서 설명한 비가중 경로로 산출된 값이다.[33]

---

33) 수치 예제는 방법론 문서 §3.6에, 자가검정은 구현 코드의 `--selftest` 옵션에 정의되어 있다. 허용 오차는 부동소수점 누적 오차를 고려한 값이다.

33) 스냅샷 `data/index/2026-10-29.json`, 직전 계산일(10월 15일) 대비 성분 기여 분해. 14일의 결측 구간을 가로지르므로 누적 변화이다.

2. 신뢰성

지수 계산은 결정론적이며 자가검정을 갖추고 있다. 그러나 라벨링의 코더 간 신뢰도(Krippendorff's α)는 아직 측정되지 않았다. 라벨러가 단일 언어모델 역할이므로 반복 라벨링(test-retest)과 인간 코더 교차 검증이 필요하며, 이는 Ⅷ장의 후속 과제 중 최우선 순위에 해당한다. 참여와 화제의 일간 변동성은 유효 표본 크기와 축소 추정에 의해 통제된다.

3. 한계

본 연구는 여러 측면에서 한계를 지닌다. 먼저, 가중치의 사전성이다. 성분 가중치(0.45/0.20/0.15/0.20), 권역 가중치, 축소 강도 k, 소스 영향력 점수는 이론과 설계 판단에 의한 사전값이다. 판매, 검색량, 주가 반응 등 외부 기준과의 예측 타당성 검정 후 재추정되어야 한다. 또한, 참여의 상대성이다. 식 (13)의 참조 분포가 "해당 기간 수집된 전체 게시물"이므로, 모든 브랜드의 반응이 동반 상승하는 시기에는 구찌 고유의 변화를 포착하지 못한다. 참여 데이터가 30일 이상 축적되면 화제와 동일한 브랜드 자기 기준선 z-점수를 병행하는 것이 설계상 다음 단계이다. 더불어, 플랫폼 커버리지의 한계이다. Instagram, TikTok, X는 무료 공개 API가 없어 참여 표본에서 제외되어 있으며, 획득 미디어 참여는 Bluesky, Mastodon, YouTube, Reddit에 한정된다. 이들 플랫폼의 이용자 구성은 럭셔리 소비자 모집단을 대표하지 않는다. 한편, 권역 배정의 오차이다. Ⅵ장 2절의 추정 정밀도 0.64는 영어권 영상의 분수 할당에서 발생하는 불확실성을 포함하며, 분수 할당은 편향을 피하는 대신 권역 간 차이를 평활하는 분산을 감수한다. 한편, 라벨러 편향이다. 언어모델 라벨러는 규약을 따르지만 언어 간 체계적 편향 — 예컨대 영어 기사 대비 한국어 기사의 강도 과소평가 — 의 가능성이 있으며, 언어별 라벨 분포의 정기 감사가 필요하다. 마지막으로, 단일 브랜드 설계의 외적 타당성이다. 본 연구의 산식과 규약은 구찌 한 브랜드에 대해 설계·운영되었으며, 경쟁군 정의, 권역 가중치, 소스 레지스트리는 모두 브랜드 특정적이다. 다른 브랜드나 범주에 적용하려면 이들을 재정의하여야 하고, 산식 자체의 일반화 가능성은 복수 브랜드에 대한 병행 운영으로만 확인될 수 있다.

4. 자료 윤리와 플랫폼 약관

본 연구의 자료는 모두 공개된 콘텐츠이며, 각 플랫폼의 공식 API 또는 공개 피드를 통해 해당 플랫폼의 이용 약관이 허용하는 범위에서 수집된다. YouTube는 Data API v3의 공개 할당량 내에서, Bluesky와 Mastodon은 공개 AppView·인스턴스 API로, 뉴스와 커뮤니티는 검색 엔진의 공개 RSS 피드로 수집하며, 약관이 자동 수집을 금지하는 플랫폼(Instagram, TikTok, X)은 수집 대상에서 제외한다. 저장되는 정보는 게시물 식별자, 게시일, 상호작용 수, 게시 계정의 팔로워 수 또는 채널 국가에 한정되며 게시자 이름, 프로필, 게시물 본문은 저장하지 않는다. 상호작용 수집 파일은 45일, 광역 스캔 파일은 14일의 보존 기간 후 삭제되고, 지수에는 집계값만 남는다. 콘텐츠의 인용은 출처 표기와 함께 15단어 미만의 단편으로 제한한다.

Ⅷ. 결론 및 향후 연구

본 연구는 브랜드 자산 이론의 네 차원을 공개 발언 데이터로 조작화한 일간 지수인 GMAI의 설계와 추정 방법을 제시하였다. GMAI는 결정론적 계산, 수집 편향 통제 규약, 축소 추정과 분포 정규화, 그리고

측정값과 대체값의 명시적 구분을 특징으로 한다. 실증 분석에서는 검색 API의 지역 코드에 의존하는 권역 배정이 우연 수준의 정밀도와 높은 중복률을 보임을 확인하였고, 채널 국가, 문자 체계, 분수 할당으로 이어지는 계층 규칙이 이를 개선함을 보였다. 상호작용 가중치에 대해서는 이론적 근거와 실증적 식별을 구분하여, 현재 표본에서 식별되지 않음을 명시하고 모니터링 검정의 대상으로 두었다.

본 연구의 함의는 공개 발언 기반 브랜드 지수의 타당성이 산식의 정교함보다 수집 편향의 구조적 통제에 의해 좌우된다는 점에 있다. 활성화 보도 할인, 비판 각도 의무 검색, 대칭 집계만을 인정하는 점유 측정은 라벨러의 판단에 의존하지 않고 산식과 규약의 수준에서 편향을 통제하는 장치이며, 이는 소셜 리스닝 일반에 적용 가능한 원칙이다.

향후 연구 과제는 우선순위에 따라 다음과 같다. 첫째, 라벨 신뢰도의 측정이다. 반복 라벨링과 인간 코더 교차 검증을 통해 신뢰도를 측정하여야 하며, Krippendorff(2018)가 잠정적 하한으로 제시한 $\alpha \geq 0.67$을 일차 기준으로 둔다. 둘째, 외부 기준에 대한 예측 타당성 검정이다. 검색량, 공시된 권역별 매출, 리세일 지수 등을 기준으로 가중치를 제약 최소제곱 또는 베이즈 계층 모형으로 재추정하여야 한다. 셋째, 참여 성분에 브랜드 자기 기준선 z-점수를 병행하는 것이다. 넷째, 상호작용 가중치의 희소성 기반 재추정이다. 다섯째, 축소-백분위 경로와 가중 화제 경로에 대한 자가검정 고정 예제의 추가, 그리고 표집 분산을 분리한 축소 모수 추정으로의 대체이다. 여섯째, 반감기와 최소 기준선 계산일에 대한 시계열 전체의 민감도 분석이다. 이러한 과제들이 수행된다면, 본 연구가 제시한 지수는 브랜드 태도의 일간 측정 도구로서 보다 견고한 타당성을 확보할 수 있을 것이다.

ABSTRACT

This study presents the design and estimation of the Gucci Market Attractiveness Index (GMAI), a daily index that quantifies market attitude toward a luxury brand from public discourse. Building on customer-based brand equity theory (Keller, 1993), the index operationalizes four dimensions — attitude, salience, resonance, and presence in the competitive context — as Sentiment, Buzz, Engagement, and Share of Voice, combined as GMAI = 100·(0.45S + 0.20B + 0.15E + 0.20V), computed for four regional blocks and aggregated to a global composite with revenue-based weights. Estimation employs credibility-by-recency evidence weighting, logistic standardization against a 30-day baseline, empirical-Bayes shrinkage of interaction rates under a Beta prior with within-platform empirical-CDF ranking, pseudo-observation shrinkage for small samples, and a hierarchical region-assignment rule (channel country → title script → fractional allocation). The central argument is that the validity of such an index is determined less by formula sophistication than by structural control of collection bias: brand-keyword collection systematically oversamples the brand's own marketing coverage, favorable articles, and self-mentions, which the index counters through an activation-coverage discount, mandatory critical-angle searches, and acceptance of symmetric counts only for share of voice. An empirical test found the region-assignment rule relying on the search API's region code to have a precision of 0.30 (95% CI 0.21–0.40), below the majority-class baseline of 0.51, with 64% of videos double-counted across regions, whereas the hierarchical rule achieved an estimated precision of 0.64 with zero duplication. A sensitivity analysis perturbing the component weights by ±0.10 preserved the band classification in 66 of 81 combinations but the regional ranking in only 38, indicating that

rankings must be read together with the component decomposition. The 1:2:3 weighting of likes, comments, and shares is grounded in the effort hierarchy of engagement behavior but could not be identified on the current sparse sample and is subject to daily monitoring. The paper states what remains unmeasured — labeling reliability and predictive validity against external criteria — and sets out the research agenda.

Keywords: brand equity, customer-based brand equity, customer engagement behavior, share of voice, sentiment analysis, empirical Bayes, brand index, luxury marketing

참고문헌

Aaker, D. A. (1991). *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name*. Free Press.

Berger, J. (2014). Word of mouth and interpersonal communication: A review and directions for future research. *Journal of Consumer Psychology*, 24(4), 586–607.

Berger, J., & Milkman, K. L. (2012). What makes online content viral? *Journal of Marketing Research*, 49(2), 192–205.

Brodie, R. J., Hollebeek, L. D., Jurić, B., & Ilić, A. (2011). Customer engagement: Conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research. *Journal of Service Research*, 14(3), 252–271.

Chevalier, J. A., & Mayzlin, D. (2006). The effect of word of mouth on sales: Online book reviews. *Journal of Marketing Research*, 43(3), 345–354.

De Veirman, M., Cauberghe, V., & Hudders, L. (2017). Marketing through Instagram influencers: The impact of number of followers and product divergence on brand attitude. *International Journal of Advertising*, 36(5), 798–828.

Efron, B., & Morris, C. (1975). Data analysis using Stein's estimator and its generalizations. *Journal of the American Statistical Association*, 70(350), 311–319.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Addison-Wesley.

Hanssens, D. M., Parsons, L. J., & Schultz, R. L. (2001). *Market Response Models: Econometric and Time Series Analysis* (2nd ed.). Kluwer Academic.

Hovland, C. I., & Weiss, W. (1951). The influence of source credibility on communication effectiveness. *Public Opinion Quarterly*, 15(4), 635–650.

Jones, J. P. (1990). Ad spending: Maintaining market share. *Harvard Business Review*, 68(1), 38–42.

Kapferer, J.-N., & Bastien, V. (2012). *The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands* (2nd ed.). Kogan Page.

Katz, E., & Lazarsfeld, P. F. (1955). *Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications*. Free Press.

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. *Journal of Marketing*, 57(1), 1–22.

Keller, K. L. (2001). *Building customer-based brand equity: A blueprint for creating strong brands* (MSI Report No. 01-107). Marketing Science Institute.

Keller, K. L. (2013). *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity* (4th ed.). Pearson.

Kish, L. (1965). *Survey Sampling*. Wiley.

Kleinman, J. C. (1973). Proportions with extraneous variance: Single and independent samples. *Journal of the American Statistical Association*, 68(341), 46–54.

Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Sage.

Lanz, A., Goldenberg, J., Shapira, D., & Stahl, F. (2019). Climb or jump: Status-based seeding in user-generated content networks. *Journal of Marketing Research*, 56(3), 361–378.

McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.

Mizik, N., & Jacobson, R. (2008). The financial value impact of perceptual brand attributes. *Journal of Marketing Research*, 45(1), 15–32.

Muntinga, D. G., Moorman, M., & Smit, E. G. (2011). Introducing COBRAs: Exploring motivations for brand-related social media use. *International Journal of Advertising*, 30(1), 13–46.

Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. *Advances in Experimental Social Psychology*, 19, 123–205.

Rinallo, D., & Basuroy, S. (2009). Does advertising spending influence media coverage of the advertiser? *Journal of Marketing*, 73(6), 33–46.

Robbins, H. (1956). An empirical Bayes approach to statistics. *Proceedings of the Third Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, 1, 157–163.

Rubin, D. B. (1976). Inference and missing data. *Biometrika*, 63(3), 581–592.

Schivinski, B., Christodoulides, G., & Dabrowski, D. (2016). Measuring consumers' engagement with brand-related social-media content. *Journal of Advertising Research*, 56(1), 64–80.

van Doorn, J., Lemon, K. N., Mittal, V., Nass, S., Pick, D., Pirner, P., & Verhoef, P. C. (2010). Customer engagement behavior: Theoretical foundations and research directions. *Journal of Service Research*, 13(3), 253–266.

<부록 A> 기호표

기호	의미
r, t, i	지역(NEA/SEA/NA/EU), 산출일, 수집 항목
w_i	증거 가중치 = 티어 가중 × 최신성(반감기 3일), 식 (1)
s_i, m_i	감성 극성 $\{-1,0,+1\}$, 강도 $\{0.5,1.0\}$
NSS_r, S_r	순감성점수 $[-1,1]$, 감성 성분 $[0,1]$
$V_{r,t}$, $B_{r,t}$	당일 가중 언급량, 화제 성분(30일 기준선 로지스틱 표준화)
$c(\mathrm{ch})$, $g(\mathrm{src})$, ρ_j, a_i	채널 신뢰도, 소스 영향력 가중, 제목 관련도, 지역 할당 비율
x_i, n_i, $\tilde{p}_i$, u_i	노력 가중 상호작용, 노출, EB 축소 비율, 집단 내 백분위
E_r, n_{eff}, k	참여 성분, Kish 유효 표본 크기, 축소 의사 관측치 수
G, P, V_r, v_0, K	구찌·경쟁군 대칭 언급 수, 점유 성분, 중립 점유$(1/(1+\lvert C\rvert) = 1/19)$, 점유 축소 강도
ω_r	글로벌 합성 지역 가중치
I, R/S/H/A	소스 영향력 점수와 그 네 기준(도달·규모·명성·공인)

<부록 B> 상수표

상수	값	근거 / 민감도
성분 가중 (S, B, E, V)	0.45, 0.20, 0.15, 0.20	CBBE 위계·태도–행동 이론 사전값; 예측 타당성 검정 후 재추정 대상
지역 가중 ω	NEA .35 / EU .28 / NA .25 / SEA .12	매출 지역 구성 근사
티어 가중 τ	T1 1.0 / T2 0.7 / T3 0.4	소스 신뢰도 등급
최신성 반감기	3일	당일 반응성과 1주 완충의 절충; 게시일 미상은 1일, 미래 게시일은 0일
채널 신뢰도 c	뉴스 1.0 / SNS 0.8 / 커뮤니티 0.6	채널 검증 수준
소스 영향력 g	0.5–1.5 (미등록 0.7); I = .40R+.20S+.25H+.15A	레지스트리 버전 1.0; 우선순위 A 기준 $I \geq 3.8$
본문만 관련도 ρ	0.3	스캔 적중의 약 90%가 본문·사이드바 언급
기준선 창 / 최소	30 / 5 계산일	화제 표준화; 달력일이 아님
상호작용 가중	좋아요 1 / 댓글 2 / 공유 3	참여 위계 이론; 실증 미검증(VI장 3절)
팔로워 규모군 경계	100 / 1,000 / 10,000	EB 사전 집단
EB 최소 집단 크기	20	미만 시 플랫폼 풀 사용
저자당 상한	3건/지역	봇·반복 게시 통제
축소 강도 k, K	참여 5 / 점유 10	"절반 신뢰" 표본 크기 판단; 민감도는 VI장 4절
영어 게시물 NA/EU 분할	Beta(7.3, 2.7) (화제) / 0.73:0.27 고정 (참여)	저자 추정; 공식 통계 아님
밴드 경계	75 / 60 / 45 / 30 (각 하한 포함)	전 성분 중립 50은 중립 밴드(45–60) 내
참여 대체 경로 포화 계수	50	상호작용 수집 파일 부재 시 min(1, 50·x/n); 비율 2%에서 포화
상호작용 절단	$x \leq n$	노력 가중합이 노출을 초과하지 않도록
트리거	지역 −10점/일, 경고 밴드 진입, 글로벌 ±7점	리포트 플래그; 자동 실행 없음